Técnicas y Herramientas Modernas II

Informe de presentación: Cultura, minería y vínculo académico internacional

Expositora: Opeyemi Folashade Adesuyi (estudiante de doctorado)

Integrantes: Ambrogetti, Mateo; Herzog, Celeste; Mallar, Sol; Montuori, Fabricio; Pellegrini, Guillermo; Zuñiga, Pilar

Introducción

La presentación estuvo a cargo de Opeyemi Folashade Adesuyi, estudiante de doctorado nigeriana que realiza su investigación en Mendoza. La clase tuvo un formato dinámico, con intercambio permanente entre la expositora, los estudiantes y los docentes, y se organizó en dos partes. En la primera presentó la cultura, la geografía y la economía de Nigeria, con especial atención a la minería. En la segunda contó su perfil profesional, su especialidad científica y los motivos que la trajeron a Mendoza. Desde el comienzo mostró sus raíces culturales vistiendo un bubu, una prenda tradicional confeccionada con tela ankara.

En este informe resumimos lo expuesto y lo ampliamos con información técnica complementaria. Cuando un dato lo mencionó la expositora y no pudimos confirmarlo, lo aclaramos en el texto.

Geografía, población y cultura de Nigeria

Nigeria se encuentra en África Occidental y limita con Níger, Chad y Camerún. Según la expositora tiene unos 230 millones de habitantes y su capital es Abuya, en la región norte. El país se divide en 36 estados y el Territorio de la Capital Federal.

Aspecto	Información presentada
Idiomas	Más de 500
Grupos étnicos	Unos 250. Los principales son los Hausa (noroeste), los Igbo (sureste) y los Yoruba (suroeste)
Lengua común	Inglés, por el pasado colonial británico
Religión	Islam predominante en el norte y cristianismo en el sur. La expositora es cristiana y de etnia Yoruba

Aspecto	Información presentada
Cultura	Nollywood, una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo según lo expuesto; arroz jollof, plato típico muy picante

A nuestro criterio, esta diversidad étnica, lingüística y religiosa tiene consecuencias para la gestión de los recursos: los yacimientos están repartidos en regiones con realidades sociales y de seguridad muy distintas, lo que complica el control del sector.

La actividad minera en Nigeria

Evolución histórica

La expositora explicó que Nigeria tiene una larga historia de trabajo con metales, pero que la minería decayó hacia la década de 1970, cuando creció la explotación de petróleo. La minería organizada comenzó en 1902 y el país llegó a ser un productor importante de estaño, columbita y carbón. Hoy su aporte al PIB es muy bajo, aunque las cifras varían según la fuente:

Dato	Valor	Fuente
Aporte al PIB en 1980	5,6 %	Ministerio de Minas y Acero, citado por Arise TV
Aporte al PIB en la década de 1970	12,1 %	NEITI, citado por BusinessDay
Aporte en 2018 y 2019	0,18 % y 0,26 %	Oficina Nacional de Estadística (NBS), citada por Arise TV
Aporte en 2019	0,5 %	NEITI, citado por BusinessDay
Aporte en 2023	0,72 %, con ingresos del sector por N401 mil millones	NEITI, citado por Leadership

Las diferencias entre fuentes pueden deberse a los años de referencia y a la metodología de cada organismo, por eso preferimos presentar el rango. En todos los casos la minería representa menos del 1 % del PIB.

Creemos que la caída de la minería en los años del petróleo responde al fenómeno que se conoce como enfermedad holandésa: cuando un recurso de exportación se vuelve muy rentable, la moneda se aprecia, se encarecen las otras exportaciones y la inversión se

concentra en ese recurso. La expositora vinculó en el tiempo ambos procesos, pero no mencionó este mecanismo; es una interpretación nuestra.

Distribución de los recursos

Región	Según la expositora	Información complementaria
Noroeste	Oro, con un comercio históricamente dominado por los Hausa	Zamfara figura con oro en el listado oficial del Gobierno de Nigeria
Norte	Cobre y níquel	En 2026 el ministro de Minerales Sólidos anunció hallazgos de cobre, níquel, oro, litio y tierras raras en el estado de Kaduna
Suroeste	Piedra caliza	Ogun figura con piedra caliza en el listado oficial
Sureste	Carbón	Enugu figura con carbón, plomo, zinc y piedra caliza
Centro (Plateau)	Plomo y piedras preciosas	Plateau figura también con casiterita, columbita y tantalita
Otros	Manganeso, grafito, betún, hierro y petróleo	Hay más de 3.000 millones de toneladas de mineral de hierro en Kogi, Enugu, Níger y la capital federal

Según un estudio jurídico, Nigeria tiene unos 44 tipos de minerales no petrolíferos identificados.

Marco legal e institucional

La ley principal es la Nigerian Minerals and Mining Act de 2007, que reemplazó a la ley N.º 34 de 1999 y se complementa con un reglamento de 2011. Establece que los minerales pertenecen al Gobierno Federal y que solo puede prospectar o explotar quien tenga licencia o arrendamiento otorgado por el Ministro. El Ministerio de Desarrollo de Minerales Sólidos define la política del sector, la Oficina de Catastro Minero otorga los títulos y NEITI audita la transparencia. También rigen la ley de uso de la tierra de 1978, la ley de sociedades de 2020 y las normas ambientales.

Problemáticas del sector

Problema	Lo que explicó la expositora	Información complementaria
Minería ilegal	Grupos que extraen y roban recursos como el oro sin ninguna regulación	La minería artesanal y de pequeña escala supera el 80 % de la actividad. NEITI detectó sitios ilegales en Níger (10), Plateau (7), Ebonyi (5), Imo (5), Enugu (4) y Zamfara (4)
Inestabilidad fiscal y cambiaria	Los cambios en impuestos y tipo de cambio dificultan la rentabilidad y la inversión extranjera. Mencionó intentos de asociación con Turquía	No pudimos confirmar el caso de Turquía. Una fuente indica que las grandes mineras internacionales no invirtieron en el país y que los inversores lo perciben como inseguro
Pérdida de recaudación	No se cuantificó	Un ministro declaró en 2021 pérdidas de más de USD 5.000 millones por contrabando de oro entre 2012 y 2018
Datos poco confiables	No se mencionó	La informalidad hace que los datos de producción sean poco confiables, según analistas citados por BusinessDay
Control fragmentado	No se mencionó	NEITI advierte que la supervisión está repartida entre varios organismos
Impacto ambiental y en la salud	Se discutió en el diálogo final	En 2010 un brote de intoxicación por plomo en Zamfara provocó la muerte de unos 400 niños

Soluciones propuestas

La expositora sugirió destinar parte de la producción minera a infraestructura interna, como carreteras, y crear corredores de desarrollo minero para regular y potenciar el sector. Nos parece una propuesta coherente: concentrar transporte, energía y servicios en polos permite fiscalizar mejor y bajar el costo logístico por tonelada, algo parecido a lo que ocurre en un clúster industrial. Su éxito depende de formalizar antes la actividad artesanal. Como medida complementaria, el Ministerio capacitó a 45 personas en joyería para agregar valor antes de exportar.

Comparación con otros países africanos

País	Aporte de la minería al PIB
Botsuana	16 %
Ghana	12,6 %
Sudáfrica	7,3 %
Nigeria (2019)	0,5 %

Fuente: NEITI, citada por BusinessDay. Países vecinos con yacimientos también diversos tienen una minería mucho más importante, lo que indica que el problema de Nigeria está más en la institucionalidad, la infraestructura y la inversión que en los recursos disponibles.

Comparación con el cobre en Mendoza

Como la expositora mencionó el cobre del norte de Nigeria y nosotros estudiamos en Mendoza, armamos una comparación entre la situación del cobre en ambos lugares. Ambos casos se ubican en un contexto de demanda creciente de cobre por la transición energética global, ya que el metal es clave para la electrificación.

Aspecto	Nigeria	Mendoza, Argentina
Geología y recurso	Vetas de cobre en la Fosa del Benue (Azara y Akiri, en Nasarawa), con calcopirita, azurita y malaquita. En 2026 se anunciaron hallazgos de cobre, níquel y otros minerales en Kaduna	Pórfidos de cobre en la cordillera. El Distrito Minero Occidental de Malargüe abarca unos 18.000 a 20.000 km² y el yacimiento San Jorge, en Uspallata, es un pórfido de cobre y oro
Situación actual	Predomina la minería artesanal, con unos 500.000 mineros no registrados según un informe de 2018 del IISD. La producción a gran escala es limitada	Tras más de diez años sin minería metalífera, se retomó la exploración en Cerro Amarillo (Malargüe). En 2026 la Legislatura ratificó la DIA de 34 proyectos de exploración en el distrito

Aspecto	Nigeria	Mendoza, Argentina
Marco normativo	Ley de Minerales y Minería de 2007, con permisos que se otorgan a nivel federal	Ley provincial 7722, que prohíbe usar cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera y exige ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental en cada etapa
Principales desafíos	Informalidad, evasión, contrabando, inseguridad e inestabilidad fiscal	Licencia social, debate sobre el uso del agua y protestas. En 2019 un intento de modificar la ley 7722 generó una fuerte oposición
Perspectivas	Incentivos del Gobierno y exploraciones formales. El Gobierno informó USD 2.600 millones de inversión extranjera en dos años y medio	PSJ Cobre Mendocino (Uspallata): DIA ratificada por ley en diciembre de 2025, ingreso al RIGI en mayo de 2026 con inversión prevista de USD 891 millones, unos 3.900 empleos en construcción y 2.400 en operación. Se estima producción entre 2028 y 2029

La diferencia principal es el punto de partida. Nigeria busca formalizar una minería que ya existe, aunque en gran parte informal. Mendoza, en cambio, está en una etapa de planificación y evaluación con controles ambientales estrictos, y su desafío es lograr aprobación social y legislativa. En el caso mendocino, las cifras de empleo e inversión son proyecciones de la empresa y del Gobierno, no resultados ya obtenidos.

Perfil científico de la expositora y su llegada a Mendoza

Opeyemi es investigadora en Ciencia de los Alimentos. Trabaja en microbiología, extracción de ADN, amplificación por PCR y levaduras para la fermentación del vino, y tiene experiencia previa en la industria vitivinícola, buscando optimizar los perfiles de sabor y la producción. En el departamento de ingeniería quiere combinar su conocimiento biológico con análisis de datos, usando Análisis de Componentes Principales (PCA) y aprendizaje automático para clasificar y analizar datos complejos de sus experimentos. Eligió Mendoza por su prestigio internacional como región productora de vino, un entorno ideal para su tesis doctoral.

Cómo se articulan estas técnicas

La expositora no detalló su procedimiento. El siguiente esquema describe en general cómo se combinan estas herramientas en estudios de levaduras vínicas.

Etapa	Técnica	Para qué sirve
Aislamiento	Cultivo de levaduras de mostos o fermentaciones	Obtener una colección de cepas
Extracción	Obtención de ADN	Disponer de material genético purificado
Amplificación	PCR sobre marcadores, por ejemplo microsatélites	Generar un perfil genético de cada cepa
Fenotipado	Medición de la cinética de fermentación y de compuestos del vino	Obtener variables cuantitativas de desempeño
Análisis multivariado	PCA	Reducir la dimensionalidad y visualizar agrupamientos
Aprendizaje automático	Clasificadores y modelos predictivos	Identificar cepas y predecir su comportamiento

El PCA transforma variables correlacionadas en componentes principales no correlacionados, ordenados por la varianza que explican. Se estandarizan las variables, se calcula la matriz de covarianza o correlación, se obtienen sus autovalores y autovectores, se eligen los k componentes que acumulan la varianza deseada y se proyectan los datos mediante $Z = X \cdot W$, donde W es la matriz de autovectores elegidos. Esto permite representar cientos de cepas en dos o tres dimensiones y detectar grupos o valores atípicos antes de entrenar un modelo.

Antecedentes en la literatura

Estudio	Resultado
Raman y redes neuronales convolucionales (PMC)	Distinguió *S. cerevisiae* y *S. uvarum* a nivel de especie y de cepa, combinando PCA, random forest y aprendizaje profundo
47 cepas vínicas y 12 cerveceras (PMC)	Comparó PCA, MDS y UMAP junto con clustering jerárquico
FTIR y PCA (Saccharomyces Genome Database)	Con 20 cepas de *S. cerevisiae* y 21 de otras especies, el modelo tuvo solo 2 clasificaciones erróneas

Estudio	Resultado
Colección portuguesa (Franco-Duarte y colaboradores, 2008)	Con 440 cepas aisladas, caracterizó 103 con 11 microsatélites y modelos de aprendizaje automático con AUC superior a 0,8 en varios casos
PCR de microsatélites (Howell y colaboradores, 2004)	La población de levaduras cambia durante la fermentación y distintas cepas dominan en distintas etapas

Según esta bibliografía, *S. cerevisiae* es la especie más usada en la fermentación del vino y sus cepas difieren en sus propiedades fermentativas, por eso identificarlas con precisión influye en la calidad del producto final. El enfoque de la expositora está respaldado por trabajos publicados.

Intercambio cultural y diálogo abierto

Al cierre hubo un intercambio directo con estudiantes y docentes. Se compararon los desafíos ambientales y regulatorios de la minería en Nigeria con la historia minera de Argentina, y se mencionó el caso de San Antonio. El impacto de Nollywood llevó a recordar la historia cinematográfica de Mendoza, el clúster audiovisual local y grabaciones históricas, entre ellas de Mirtha Legrand. La clase terminó con un intercambio sobre viajes, danza y música.

Vínculo con la ingeniería industrial

Tema de la exposición	Concepto de ingeniería industrial	Aplicación
Minería informal y datos poco confiables	Gestión de la información y trazabilidad	Sin datos confiables no se puede planificar la producción ni la recaudación
Corredores de desarrollo minero	Localización de instalaciones y diseño de la cadena de suministro	Elegir nodos y rutas que minimicen el costo logístico total
Joyería y procesamiento local	Ingeniería de procesos y cadena de valor	Pasar de exportar materia prima a productos con mayor valor agregado

Tema de la exposición	Concepto de ingeniería industrial	Aplicación
PCA y aprendizaje automático en fermentación	Control estadístico multivariado, analítica de datos y calidad	Monitorear procesos con muchas variables y reducir la variabilidad del producto
Selección de cepas de levadura	Estandarización y reproducibilidad	Un inóculo controlado da resultados más predecibles que una fermentación espontánea

Conclusiones

Nigeria combina una gran diversidad cultural con una amplia variedad de minerales, pero su minería aporta menos del 1 % del PIB. Las causas que expuso la expositora, la minería ilegal y la inestabilidad fiscal y cambiaria, se ven reforzadas por la informalidad, la fragmentación institucional y la falta de datos confiables. Las soluciones propuestas, infraestructura y corredores mineros, son técnicamente razonables, pero dependen de formalizar el sector.

Al comparar con el cobre en Mendoza vemos dos situaciones distintas frente a la misma demanda global: un país que debe ordenar una actividad ya existente y una provincia que avanza con proyectos bajo reglas ambientales estrictas y con debate social.

La línea de investigación de Opeyemi, que combina PCR, PCA y aprendizaje automático en levaduras vínicas, está respaldada por la literatura y se conecta con el control de calidad y la analítica de procesos que estudiamos en ingeniería industrial. La presentación mostró que la ingeniería puede trabajar junto con las ciencias biológicas mediante el análisis de datos.